Luis Pedro Lira
23669

Corto 3

PREGUNTAS

1. Es la mascara de subred al revés, por asi decirlo. Un cero se refiere cuando el bit tiene que coincidir. Se utiliza en ACLs

2. Para /25: 255.255.255.128 ⇒ 0.0.0.127 (WILCARD)

   Para /23: 255.255.254.0 ⇒ 0.0.1.255 (WILCARD)

3. • enlaces
   • switches o routers
   • fuentes de poder

4. Que tan critico es el servicio, es decir, cuanto cuesta que la red se caiga. Tambien se puede tomar en cuenta el presupuesto y tamaño de la red.

5. Es el pilar principal de la red. Lo que hace es que mueve el trafico entre los bloques de distribución lo más rapido posible y siempre tiene que estar disponible.

6. Lo que hace es que junta a los switches de acceso y los conecta con el core. Aplica el ruteo entre las vLANs, ACLs, QoS...

7. Switches multicapa de alto rendimiento, como Cisco Catalyst 9500/9600

8. Sin duda, fibra óptica monomodo para exteriores, metida en un ducto subterráneo y conectada a los switches de distribución con SFP+. Si la distancia es corta, tambien serviria fibra multimodo.

Escaneado con CamScanner

9. Es el costo que un protocolo le pone a cada ruta para escoger la mejor cuando hay varias hacia el mismo destino

10. Es qué tan confiable llega a ser el origen de una ruta.

- Estática → 1
- EIGRP → 90
- OSPF → 110

11. Es juntar varias redes contiguas en una sola ruta más grande para anunciarlas como una, así la tabla de ruteo queda más pequeña y hay menos actualizaciones

Ej: 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 ...

se resume → 192.168.0.0/22

12. Es la ruta que si no se sabe por donde va, se manda por ahí. Se usa cuando no hay ruta definida/específica en la tabla.

13. Protocolo que conecta redes de distintas organizaciones o ISPs, es de tipo vector de ruta, usa TCP por el puerto 179 y escoge rutas por políticas y atributos. OSPF y EIGRP son protocolos internos que rutean dentro de una organización y buscan el camino más rápido. BGP es externo, rutea entre organizaciones y decide por políticas

14. Vector distancia: cada router solo sabe lo que le "cuentan" sus vecinos. No conoce el mapa completo. Converge lento y puede tener bucles

Estado de enlace: cada router tiene el mapa completo de la red y calcula él mismo el mejor camino con Dijkstra. Converge mucho más rápido pero usa más recursos.

Escaneado con CamScanner

EJERCICIOS SUBNETTING

1.

→ segmento base

/22 ⇒ 255.255.252.0

↳ 256 - 252 = 4 (3er octeto)

Red 1: 10.20.64.0

Red 2: 10.20.68.0

Red 3: 10.20.72.0

Red 4: 10.20.76.0/22 (10.20.76.0 - 10.20.79.255)

→ Tamaño cada subred

Consultorios: 63 ⇒ 2 - 2 = 126 ⇒ /25 (bloque 128)

IoT: 31 ⇒ 2^6 - 2 = 62 ⇒ /26 (bloque 64)

Administrativa: 14 ⇒ 2^4 - 2 = 14 ⇒ /28 (bloque 16)

P2P: 2 ⇒ 2^2 - 2 = 2 ⇒ /30 (bloque 4)

→ Asignación

Consultorios: 0 + 128 = 128 ⇒ red: .0, broadcast: .127

IoT: 128 + 64 = 192 ⇒ red: .128, brodcast: .191

Administrativa: 192 + 16 = 208 ⇒ red: .192, broadcast: .207

P2P: 208 + 4 = 212 ⇒ red: .208, brodcast: .211

→ Mascaras

/25 ⇒ 256 - 128 = 128 ⇒ 255.255.255.128

/26 ⇒ 256 - 64 = 192 ⇒ 255.255.255.192

/28 ⇒ 256 - 16 = 240 ⇒ 255.255.255.240

/30 ⇒ 256 - 4 = 252 ⇒ 255.255.255.252

Escaneado con CamScanner

→ Resultados

SUBRED	HOST	DIRECCIÓN RED	BROADCAST	MASCARA	RANGO IPs
Consult	63	10.20.76.0/25	10.20.76.127	255.255.255.128	10.20.76.1 – 10.20.76.126
IoT	31	10.20.76.128/26	10.20.76.191	255.255.255.192	10.20.76.129 – 10.20.76.190
Admin	14	10.20.76.192/28	10.20.76.207	255.255.255.240	10.20.76.193 – 10.20.76.206
P2P	2	10.20.76.208/30	10.20.76.211	255.255.255.252	10.20.76.209 – 10.20.76.210

2.

→ segmento base

/23 ⇒ mascara 255.255.254.0

↳ 256 - 254 = 2 (3º octeto)

Red 1: 172.16.128.0
Red 2: 172.16.130.0
Red 3: 172.16.132.0
Red 4: 172.16.134.0
Red 5: 172.16.136.0
Red 6: 172.16.138.0/23

→ Tamaño subred

Administración (127): $2^8 - 2 = 254$ ⇒ /24 (bloque 256)

Invitados (31): $2^6 - 2 = 62$ ⇒ /26 (bloque 64)

Soporte (6): $2^3 - 2 = 6$ ⇒ /29 (bloque 8)

DC (3): $2^3 - 2 = 6$ ⇒ /29 (bloque 8)

→ Asignación

Administración: cogería todo 172.16.138.x ⇒ red: 138.0, broadcast: 138.255

↳ Siguiente red empieza en 172.16.139.0

Invitados: 0 + 64 = 64 ⇒ red: 139.0, broadcast: 139.63

Soporte: 64 + 8 = 72 ⇒ red: 139.64, broadcast: 139.71

DC: 72 + 8 = 80 ⇒ red: 139.72, broadcast: 139.79

Escaneado con CamScanner

→ mascara

/24 ⇒ 255.255.255.0

/26 ⇒ 256 - 64 = 192 ⇒ 255.255.255.192

/29 ⇒ 256 - 8 = 248 ⇒ 255.255.255.248

→ Resultados

Subred	HOST	DIRECCIÓN RED	BROADCAST	MASCARA	IP Rango
Admin	127	172.16.138.0/24	172.16.138.255	255.255.255.0	172.16.138.1 - 172.16.139.254
uitados	31	172.16.139.0/26	172.16.139.63	255.255.255.192	172.16.139.1 - 172.16.139.62
oporte	6	172.16.139.64/29	172.16.139.71	255.255.255.248	172.16.139.68 - 172.16.139.70
C	3	172.16.139.72/29	172.16.139.79	255.255.255.248	172.16.139.73 - 172.16.139.78

Escaneado con CamScanner